TÀI LIỆU THIẾT KẾ NGHIỆP VỤ

Thông tin Tài liệu	
Tên Dự án	SAP Bug Tracking Management System
Module	ZBUGTRACK (Custom Development)
Tạo bởi	DEV-089
Phiên bản	5.0
Ngày	Tháng 4 năm 2026

Ngày thay đổi	Mục đã thay đổi	Nội dung / Lý do thay đổi	Cập nhật bởi	Loại (A/C/D)	Phiên bản
***A** – Tạo mới **C** – Sửa đổi **D** – Xóa*					

Chữ ký Cố vấn				
	Họ tên & Vai trò	**Chữ ký**	**Ngày**	**Ghi chú**
Tạo bởi				
Xem xét bởi				
Phê duyệt bởi				

Chữ ký FU				
	Họ tên & Vai trò	**Chữ ký**	**Ngày**	**Ghi chú**
Xem xét bởi				
Phê duyệt bởi				

Mục lục

TỔNG QUAN 1
Bảng Thuật ngữ 1
Quy ước Ký hiệu Lưu đồ 2
CƠ CẤU TỔ CHỨC 4
Vai trò Hệ thống 4
Xác định Vai trò tại Thời gian Chạy 4
Phân công Vai trò theo Dự án 4
Tóm tắt Ma trận Quyền hạn 5
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 6
BP-BUG-01: Quản lý Vòng đời Lỗi 6
Luồng Quy trình 6
Mô tả Quy trình 7
BP-BUG-02: Popup Chuyển Trạng thái (Màn hình 0370) 8
Luồng Quy trình 8
Mô tả Quy trình 9
BP-PRJ-01: Quản lý Dự án 10
Luồng Quy trình 10
Mô tả Quy trình 11
BP-BUG-03: Tìm kiếm Lỗi 12
Mô tả Quy trình 12
BÁO CÁO 13

TỔNG QUAN

Bảng Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ghi chú
ABAP	Advanced Business Application Programming — ngôn ngữ lập trình riêng của SAP	
ALV	ABAP List Viewer — thành phần hiển thị lưới/danh sách tiêu chuẩn của SAP	
BCS	Business Communication Services — API SAP để gửi email	
Bug	Lỗi hoặc sự cố được phát hiện trong quá trình kiểm thử phần mềm	
BUG_ID	Mã định danh duy nhất cho bản ghi lỗi, định dạng: BUG0000001 (tự động tạo)	
Custom Control	Vùng trên màn hình Dynpro dành riêng cho các điều khiển GUI (ALV, TextEdit)	
DEV	Developer (Nhà phát triển) — vai trò chịu trách nhiệm sửa lỗi	
Dynpro	Dynamic Program — công nghệ màn hình SAP (còn gọi là Dynscreen)	
Evidence	Tệp bằng chứng (Excel .xlsx) tải lên để xác nhận báo cáo lỗi, bản vá, hoặc xác minh	
F4 Help	Tra cứu SAP — dropdown/popup để chọn giá trị trường	
Final Testing	Trạng thái 6 — lỗi đã được sửa, Final Tester đang xác minh	
GOS	Generic Object Services — khung SAP để đính kèm tệp vào bản ghi	
GUI Status	Định nghĩa thanh công cụ/menu SAP cho một màn hình (tạo trong SE41)	
In Progress	Trạng thái 3 — Developer đang tích cực xử lý lỗi	
MGR	Manager (Quản lý) — vai trò có quyền truy cập toàn hệ thống	

Module Pool	Chương trình ABAP loại M — nền tảng của ứng dụng màn hình SAP phức tạp	
New	Trạng thái `1` — lỗi vừa được tạo, chưa được phân công	
Package	`ZBUGTRACK` — gói phát triển SAP nhóm tất cả các đối tượng	
PAI	Process After Input — sự kiện màn hình được kích hoạt sau thao tác người dùng	
PBO	Process Before Output — sự kiện màn hình được kích hoạt trước khi hiển thị	
Pending	Trạng thái `4` — tạm thời bị chặn, đang chờ thông tin	
Project	Dự án phát triển nhóm các lỗi liên quan (bảng: ZBUG_PROJECT)	
Rejected	Trạng thái `R` — Developer từ chối phân công lỗi	
Resolved	Trạng thái `V` — Final Tester xác nhận bản vá; trạng thái kết thúc	
SE11	Data Dictionary SAP — công cụ tạo bảng, domain, data element	
SE38/SE80	ABAP Workbench SAP — trình soạn thảo code	
SE41	Menu Painter SAP — công cụ tạo GUI Status và Title Bar	
SE51	Screen Painter SAP — công cụ tạo màn hình Dynpro	
SE93	Transaction Maintenance SAP — để tạo/sửa T-code	
SmartForm	Công cụ in biểu mẫu SAP — dùng cho báo cáo PDF và nội dung email	
T-Code	Transaction Code — phím tắt SAP để khởi chạy chương trình (ví dụ: ZBUG_WS)	
Tester	Vai trò chịu trách nhiệm báo cáo lỗi và xác minh bản vá	
Waiting	Trạng thái `W` — không tìm thấy Dev/Tester phù hợp; đang chờ Manager phân công	
Workload	Số lỗi đang hoạt động (trạng thái 2/3/4/6) được phân công cho người dùng	
ZBUG_WS	T-Code điểm vào của hệ thống Bug Tracking	

Quy ước Ký hiệu Lưu đồ

Hình dạng	Ý nghĩa / Cách dùng
Hình chữ nhật (đường viền liền)	Bước xử lý / Hành động hệ thống (ví dụ: Tự động phân công, Lưu bản ghi)
Hình thoi	Quyết định / Nhánh điều kiện (ví dụ: Bug Type = Code hay Config?)
Hình chữ nhật bo tròn (oval)	Trạng thái bắt đầu / kết thúc
Hình bình hành	Đầu vào từ người dùng / Đầu ra cho người dùng
Mũi tên đứt nét	Luồng có điều kiện (chỉ trong điều kiện nhất định)
Mũi tên liền	Luồng tuần tự bình thường
Hình chữ nhật viền đậm	Bước tự động hóa hệ thống (không cần tương tác người dùng)

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hệ thống vận hành trong **SAP System S40, Client 324** và được truy cập qua T-Code **ZBUG_WS**. Ba vai trò khác nhau tồn tại trong hệ thống, mỗi vai trò được ánh xạ tới một bản ghi trong bảng **ZBUG_USERS** (trường `ROLE`, CHAR 1).

Vai trò Hệ thống

Mã	Vai trò	Mô tả	Tài khoản SAP (Demo)
`M`	**Manager**	Quyền truy cập toàn hệ thống. Quản lý dự án, phân công lỗi, đóng lỗi, xem thống kê dashboard, quản lý tài khoản người dùng.	`DEV-089`
`D`	**Developer**	Nhận lỗi được phân công. Cập nhật trạng thái lỗi (InProgress, Fixed, Pending, Rejected). Tải lên bằng chứng sửa lỗi. Chỉ có thể thao tác trên lỗi có `DEV_ID = SY-UNAME`.	`DEV-061`
`T`	**Tester**	Tạo lỗi, tải lên bằng chứng báo cáo lỗi. Xác minh lỗi đã được sửa (giai đoạn Final Testing). Cũng có thể tự sửa lỗi loại Config với vai trò vừa là Developer vừa là Tester.	`DEV-118`

Xác định Vai trò tại Thời gian Chạy

Vai trò được xác định từ bảng `ZBUG_USERS` khi đăng nhập:

```
SELECT SINGLE role FROM zbug_users INTO @gv_role
  WHERE user_id = @sy-uname
    AND is_del  <> 'X'
    AND is_active = 'X'.
```

Phân công Vai trò theo Dự án

Mỗi người dùng có thể giữ vai trò khác nhau theo từng dự án, được lưu trong `ZBUG_USER_PROJEC` (Khóa: MANDT + USER_ID + PROJECT_ID, trường `ROLE`). Điều này cho phép linh hoạt giữa các dự án (ví dụ: người dùng có thể là Manager trong Dự án A và Developer trong Dự án B).

Tóm tắt Ma trận Quyền hạn

Hành động	**M**	**D**	**T**
Tạo Lỗi	✓	—	✓
Xóa Lỗi	✓	—	—
Thay đổi Trạng thái (qua Popup 0370)	✓	✓	✓
Phân công / Tái phân công Lỗi	✓	—	—
Tải lên Bằng chứng Sửa lỗi	✓	✓	—
Tải lên Bằng chứng Báo cáo	✓	—	✓
Tải lên Bằng chứng Xác minh	✓	—	✓
Xem Tất cả Lỗi	✓	—	—
Tạo / Sửa Dự án	✓	—	—
Thêm / Xóa Người dùng Dự án	✓	—	—
Xem Thống kê Dashboard	✓	—	—
Tải xuống Mẫu	✓	—	✓
In SmartForm	✓	✓	✓
Gửi Email	✓	✓	✓

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

BP-BUG-01: Quản lý Vòng đời Lỗi

Luồng Quy trình

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Tester tạo Lôĩ trên Màn hình 0300 (từ ngữ cảnh Dự án)                   │
│  STATUS = 1 (New)  │  BUG_TYPE = Code (C) hoặc Config (F)                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                          │

┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────┐
                           │                  BUG_TYPE = Code (C)?
│
└──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┘
                                                     │ Có                  │
Không (Config F)
                                                     │                     │
                      ┌──────────────────────────────▼──┐
┌──────────────▼──────────────────┐
                      │  Tự động Phân công (Giai đoạn A)│   │  Tester tự sưả
lôĩ Config   │
                      │  Tìm Dev: cùng module,        │    │  DEV_ID = SY-UNAME
│
                      │  tải công việc < 5, Khả dụng  │    │  STATUS:
1→2→3→5→6→V          │
                      └──────────────┬──────────────┬──────────────┘
└──────────────────────────────┘
                         │ Tìm thấy Dev   │ Không có Dev
                         │               │
                  ┌──────▼──────┐   ┌──────▼──────┐
                  │ STATUS = 2  │   │ STATUS = W  │
                  │ (Assigned)  │   │ (Waiting)   │◄── Manager phân công thủ công
                  └──────┬──────┘   └─────────────┘
                         │
                  Developer bắt đầu: STATUS = 3 (In Progress)
                         │
               ┌─────────┴──────────────────────┐
               │ Dev có thể Pending (4) hoặc    │
```

```
              | Reject (R) với ghi chú        |
              └──────────────────────────────┘
                          |
                          | Dev tải lên bằng chứng sưả lôĩ
                          | STATUS = 5 (Fixed)
                          |
                  ┌──────▼──────────────────────────────────────────┐
                  |  Tự động Phân công (Giai đoạn B)                |
                  |  Tìm Tester: cùng module, tải công việc < 5     |
                  └──────────────────────────────────────────────────┘
                          |                          |
                          | Tìm thấy Tester          | Không có Tester
                          |                          |
                  ┌──────▼──────┐            ┌──────▼──────┐
                  | STATUS = 6  |            | STATUS = W  |◄── Manager phân công
Final Tester
                  |(Final Testing|            |  (Waiting)  |
                  └─────────────┘            └─────────────┘
                          |
                          |
              ┌──────────────────────────┐
              | Kiểm thử ĐẠT             | Kiểm thử KHÔNG ĐẠT
              |                          |
      ┌──────▼──────┐          STATUS = 3 (trả về Dev)
      | STATUS = V  |          TRANS_NOTE bắt buộc
      |  (Resolved) |
      |  KẾT THÚC   |
      └─────────────┘
```

Mô tả Quy trình

Bước #	Tên Bước	Mô tả Chi tiết	Vai trò
1	Tạo Lỗi	Tester điều hướng Màn hình 0300 (từ ngữ cảnh dự án). Điền Tiêu đề, SAP Module, Ưu tiên, Mức độ nghiêm trọng, Loại Lỗi. BUG_ID được tự động tạo. STATUS tự động đặt thành 1 (New). TESTER_ID tự động đặt thành SY-UNAME.	Tester / Manager
2	Tự động Phân công Developer	Hệ thống truy vấn ZBUG_USER_PROJEC để tìm Developer trong cùng dự án + module. Chọn người có tải công việc < 5 và ít lỗi đang hoạt động nhất. Đặt STATUS → 2 (Assigned), DEV_ID = người dùng được chọn. Nếu không	Hệ thống (tự động)

		tìm thấy → STATUS = W (Waiting), Manager được thông báo qua email.	
3	Phân công Thủ công	Nếu STATUS = W, Manager mở Popup Chuyển Trạng thái (Màn hình 0370), chọn Developer thủ công, đặt STATUS → 2. Manager cũng có thể phân công trực tiếp từ bất kỳ trạng thái nào.	Manager
4	Bắt đầu Làm việc	Developer mở popup 0370, chuyển STATUS → 3 (In Progress). Developer có thể đặt 4 (Pending) nếu bị chặn.	Developer
5	Sửa Lỗi	Developer tải lên bằng chứng sửa lỗi (fix_report.xlsx qua ZBUG_EVIDENCE). Trạng thái phải có ít nhất 1 tệp bằng chứng. Chuyển STATUS → 5 (Fixed) qua popup 0370.	Developer
6	Tự động Phân công Final Tester	Hệ thống truy vấn ZBUG_USER_PROJEC để tìm Tester trong cùng dự án + module. Tải công việc = ĐẾM lỗi có status = 6. Chọn Tester có tải công việc thấp nhất < 5. Đặt STATUS → 6, VERIFY_TESTER_ID = tester được chọn. Nếu không tìm thấy → STATUS = W.	Hệ thống (tự động)
7	Final Testing	Tester được phân công xác minh bản vá. Mở popup 0370. **Đạt:** nhập TRANS_NOTE → STATUS = V (Resolved). **Không đạt:** nhập TRANS_NOTE → STATUS = 3 (trả về InProgress).	Tester (Final)
8	Đã Giải quyết	STATUS = V là trạng thái kết thúc. Không cho phép chuyển đổi thêm. Lỗi được coi là hoàn thành.	—
9	Luồng Từ chối	Developer có thể từ chối (R) với TRANS_NOTE bắt buộc. Manager tái phân công cho Developer khác → STATUS = 2. Điều này được ghi lại trong ZBUG_HISTORY với Action = RS.	Developer / Manager

BP-BUG-02: Popup Chuyển Trạng thái (Màn hình 0370)

Luồng Quy trình

```
Người dùng nhấp nút "Change Status" trên Màn hình 0300 (Chi tiết Lỗi)
  │
  ▼
Màn hình 0370 mở dưới dạng Modal Dialog
  │
  ├── Hiển thị trường chỉ đọc:
  │     BUG_ID, TITLE, REPORTER (TESTER_ID), CURRENT_STATUS
  │
  ├── Bật trường nhập dựa trên CURRENT_STATUS:
  │
  │   STATUS = 1 (New):
  │     Dropdown NEW_STATUS: [2-Assigned, W-Waiting]
  │     DEVELOPER_ID: MỞ (bắt buộc nếu → 2)
  │
  │   STATUS = 2 (Assigned):
  │     Dropdown NEW_STATUS: [3-InProgress, R-Rejected]
  │     TRANS_NOTE: bắt buộc nếu → R
  │
  │   STATUS = 3 (In Progress):
  │     Dropdown NEW_STATUS: [5-Fixed, 4-Pending, R-Rejected]
  │     TRANS_NOTE: mở (bắt buộc nếu → R)
  │     BTN_UPLOAD: mở (bắt buộc nếu → 5, cần bằng chứng)
  │
  │   STATUS = 4 (Pending):
  │     Dropdown NEW_STATUS: [2-Assigned]
  │     DEVELOPER_ID: mở (có thể thay đổi Dev)
  │
  │   STATUS = 6 (Final Testing):
  │     Dropdown NEW_STATUS: [V-Resolved, 3-InProgress]
  │     TRANS_NOTE: bắt buộc (ghi chú kết quả kiểm thử)
  │
  ▼
Người dùng nhấp CONFIRM → Hệ thống kiểm tra → Cập nhật ZBUG_TRACKER
  → Ghi nhật ký ZBUG_HISTORY (Action: ST)
  → Kích hoạt Tự động Phân công nếu áp dụng
  → Gửi thông báo Email
```

Mô tả Quy trình

Bước #	Tên Bước	Mô tả Chi tiết	Vai trò

1	Mở Popup	Người dùng nhấp nút STATUS_CHG trên Màn hình 0300. CALL SCREEN 0370 STARTING AT col row. Các trường màn hình được điền từ bản ghi ZBUG_TRACKER hiện tại.	Developer / Tester / Manager
2	Chọn Chuyển đổi	Người dùng chọn trạng thái đích từ dropdown (NEW_STATUS). Các tùy chọn có sẵn phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và vai trò người dùng. Hệ thống thực thi ma trận chuyển đổi.	Developer / Tester / Manager
3	Điền Trường Bắt buộc	Tùy thuộc vào chuyển đổi: điền DEVELOPER_ID, FINAL_TESTER_ID (qua F4), hoặc TRANS_NOTE (văn bản tự do). Nút tải lên có sẵn cho bằng chứng khi chuyển sang Fixed (5).	Developer / Tester / Manager
4	Xác nhận	Người dùng nhấp CONFIRM. Hệ thống kiểm tra: kiểm tra quyền hạn, trường bắt buộc, kiểm tra bằng chứng (cho → 5), kiểm tra TRANS_NOTE (cho → R, → V, → 3 từ 6). Nếu hợp lệ → cập nhật DB + ghi nhật ký + gửi email.	Hệ thống
5	Kích hoạt Tự động Phân công	Nếu chuyển sang Fixed (5): hệ thống tự động phân công Final Tester. Nếu → Assigned (2) từ trạng thái 1/W/4: hệ thống có thể tự động phân công hoặc dùng DEVELOPER_ID từ popup.	Hệ thống (tự động)

BP-PRJ-01: Quản lý Dự án

Luồng Quy trình

```
Manager tạo Dự án trên Màn hình 0500
  │  Điền: PROJECT_ID, PROJECT_NAME, DESCRIPTION, START_DATE, END_DATE
  │  STATUS = 1 (Opening)
  │
  ▼
Manager thêm Người dùng vào Dự án
  │  Màn hình 0500, Table Control TC_USERS
  │  Mỗi người dùng được gán Vai trò: M/D/T trong ZBUG_USER_PROJEC
  │
  ▼
Dự án chuyển sang STATUS = 2 (In Process) — Manager
```

```
  |
  |  [Lỗi được tạo, theo dõi, sửa, giải quyết trong dự án]
  |
  ▼
Dự án chuyển sang STATUS = 3 (Done) — Manager
  |  ĐIỀU KIỆN: Tất cả lỗi trong dự án phải ở Resolved (V) hoặc Closed (7)
  |  Hệ thống kiểm tra: ĐẾM lỗi chưa đóng = 0
  |
  HOẶC
  ▼
Dự án chuyển sang STATUS = 4 (Cancelled) — Manager
```

Mô tả Quy trình

Bước #	Tên Bước	Mô tả Chi tiết	Vai trò
1	Tạo Dự án	Manager mở Màn hình 0500 (từ Danh sách Dự án 0400, action: CREA_PRJ). Điền PROJECT_ID (CHAR 20), PROJECT_NAME, DESCRIPTION, START_DATE, END_DATE, NOTE. STATUS tự động đặt thành 1 (Opening).	Manager
2	Phân công Nhóm	Trên Màn hình 0500, Table Control TC_USERS hiển thị thành viên dự án. Manager dùng nút ADD_USER để thêm người dùng SAP với vai trò M/D/T. Dùng REMO_USR để xóa.	Manager
3	Kích hoạt Dự án	Manager thay đổi trạng thái → 2 (In Process). Bây giờ có thể tạo lỗi trong dự án này.	Manager
4	Tìm kiếm Dự án	Màn hình 0410 (Tìm kiếm Dự án) là màn hình khởi đầu. Người dùng điền bộ lọc (Project ID, Tên, Trạng thái) và nhấp Execute → Màn hình 0400 (Danh sách Dự án ALV).	Tất cả Vai trò
5	Tải lên Dự án	Manager tải lên tệp Excel (mẫu: ZTEMPLATE_PROJECT qua SMW0). Hệ thống phân tích qua TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP, kiểm tra và chèn hàng loạt vào ZBUG_PROJECT.	Manager
6	Đóng Dự án	Manager đặt STATUS → 3 (Done). Hệ thống kiểm tra: tất cả lỗi phải ở Resolved (V). Nếu có	Manager

		lỗi chưa đóng → thông báo lỗi, chuyển đổi bị chặn.	

BP-BUG-03: Tìm kiếm Lỗi

Mô tả Quy trình

Bước #	Tên Bước	Mô tả Chi tiết	Vai trò
1	Mở Popup Tìm kiếm	Từ Màn hình 0200 (Danh sách Lỗi), người dùng nhấp nút SEARCH. Màn hình 0210 mở dưới dạng Modal Dialog popup.	Tất cả Vai trò
2	Nhập Tiêu chí Tìm kiếm	Người dùng điền các trường tìm kiếm trên Màn hình 0210: BUG_ID (phạm vi), TITLE (ký tự đại diện), STATUS (dropdown), PRIORITY, SAP_MODULE, TESTER_ID, DEV_ID.	Tất cả Vai trò
3	Thực hiện Tìm kiếm	Người dùng nhấp EXECUTE (F8). Hệ thống chạy SELECT trên ZBUG_TRACKER với mệnh đề WHERE được xây dựng từ các phạm vi đầu vào. Áp dụng bộ lọc theo vai trò (Tester: lỗi của mình; Dev: lỗi được phân công; Manager: tất cả).	Hệ thống
4	Xem Kết quả	Màn hình 0220 (Kết quả Tìm kiếm) mở dưới dạng màn hình đầy đủ. Hiển thị ALV Grid (CC_SEARCH_RESULTS) với lỗi phù hợp. Không có tiêu đề Dashboard trên màn hình này. Người dùng có thể double-click vào dòng để mở Chi tiết Lỗi (Màn hình 0300).	Tất cả Vai trò
5	Quay lại	Người dùng nhấp BACK → quay lại Màn hình 0200 (Danh sách Lỗi).	Tất cả Vai trò

BÁO CÁO

Dựa trên yêu cầu hệ thống, các báo cáo và đầu ra sau đây có sẵn trong Hệ thống Quản lý Theo dõi Lỗi SAP.

STT	Mô tả	Chi tiết	T-Code / Truy cập
1	Báo cáo ALV Danh sách Lỗi	Danh sách đầy đủ lỗi theo dự án với trạng thái, ưu tiên, module, tester, developer được tô màu. Hỗ trợ lọc, sắp xếp, xuất ra Excel. Theo vai trò: Tester xem lỗi của mình, Developer xem lỗi được phân công, Manager xem tất cả.	ZBUG_WS → Màn hình 0200
2	SmartForm Chi tiết Lỗi (PDF)	Báo cáo PDF in được cho một lỗi được chọn. Bao gồm: Bug ID, Tiêu đề, Module, Ưu tiên, Trạng thái, Mức độ nghiêm trọng, Loại, Tester, Developer, ngày Tạo/Đóng, nhật ký lịch sử, ghi chú. Được kích hoạt bởi nút PRINT trên Màn hình 0200.	ZBUG_WS → Màn hình 0200 → PRINT
3	Báo cáo ALV Danh sách Dự án	Danh sách tất cả dự án mà người dùng hiện tại có thể truy cập. Hiển thị Project ID, Tên, Trạng thái, Manager, ngày Bắt đầu/Kết thúc, số lượng người dùng. Được lọc từ Màn hình 0410 (Tìm kiếm Dự án).	ZBUG_WS → Màn hình 0400
4	Nhật ký Lịch sử Lỗi	Dấu vết kiểm toán đầy đủ cho một lỗi. Hiển thị tất cả thay đổi trạng thái, phân công, tải lên, chỉnh sửa trường với dấu thời gian, người dùng, giá trị cũ, giá trị mới và lý do. ALV chỉ đọc trên Tab 0360 của Chi tiết Lỗi.	ZBUG_WS → Màn hình 0300 → Tab Lịch sử
5	Kết quả Tìm kiếm Lỗi	Báo cáo tìm kiếm đặc biệt trên tất cả lỗi trong một dự án. Hỗ trợ lọc đa trường (Bug ID, Tiêu đề, Trạng thái, Ưu tiên, Module, Tester, Developer). Đầu ra trên Màn hình 0220.	ZBUG_WS → Màn hình 0200 → SEARCH

6	Thống kê Dashboard (chỉ Manager)	Tiêu đề tóm tắt thời gian thực trên Màn hình 0200 hiển thị: Tổng lỗi, theo Trạng thái (New/Assigned/InProgress/Fixed/ FinalTesting/Waiting/Resolved/Rejected), theo Ưu tiên (H/M/L), theo Module.	ZBUG_WS → Màn hình 0200 (Manager)
7	Nhật ký Thông báo Email	Email tự động gửi khi xảy ra sự kiện quan trọng: Tạo Lỗi, Phân công, Thay đổi Trạng thái, Từ chối, Đã giải quyết. Gửi qua API BCS SAP (CL_BCS). Xem được trong SOST.	SOST (SAP chuẩn)
8	Tệp Bằng chứng (ZBUG_EVIDENCE)	Tệp bằng chứng nhị phân được lưu trong bảng tùy chỉnh ZBUG_EVIDENCE. Ba loại theo lỗi: Bug_report.xlsx (Tester), fix_report.xlsx (Developer), confirm_report.xlsx (Final Tester). Có thể tải xuống từ tab Bằng chứng trên Màn hình 0300.	ZBUG_WS → Màn hình 0300 → Tab Bằng chứng